关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C028 椭圆焦点弦长公式

二级结论

条件

条件 1（标准设定）：

椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$，焦点 $F_1(-c,0), F_2(c,0)$，$c^2=a^2-b^2$，离心率 $e=\frac{c}{a}$；弦 PQ 过其中一个焦点 F，且与长轴（x 轴）的夹角为 θ。

结论

结论一（焦点弦长）：

直观描述： 焦点弦长由半长轴 a、半短轴 b、焦半距 c 和夹角 θ 直接给出。

$$|PQ|=\frac{2ab^2}{a^2-c^2\cos^2\theta}=\frac{2a(1-e^2)}{1-e^2\cos^2\theta}.$$

推广结论（通径特例）：

直观描述： 在所有过同一焦点的弦中，当弦垂直于长轴（$\theta=90^\circ$）时，得到最短焦点弦，即通径。

$$|PQ|=\frac{2b^2}{a}.$$

理解说明

一句话直觉

焦点弦的长度由椭圆大小和直线方向共同决定：直线越偏向长轴方向，弦越长；越偏向短轴方向，弦越短。

核心拆解

要点一（参数依赖）：

公式中只出现 $\cos^2\theta$，因此弦长与 θ 的正负无关，只与夹角的余弦绝对值有关。

要点二（特殊取值）：

当 $\theta=0^\circ$ 时，$|PQ|=2a$（长轴长度）；当 $\theta=90^\circ$ 时，$|PQ|=\frac{2b^2}{a}$（通径）。

几何本质（极坐标视角） 以焦点为极点时，设半通径

$$\ell=\frac{b^2}{a}=a(1-e^2),$$

椭圆的极坐标方程可写成

$$\rho=\frac{\ell}{1\pm e\cos\varphi},$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

其中正负号取决于所选焦点和极轴正方向。过焦点的弦对应方向 φ 和 $\varphi+\pi$ 的两段极径之和，因此可得

$$|PQ|=\frac{2\ell}{1-e^2\cos^2\varphi}=\frac{2a(1-e^2)}{1-e^2\cos^2\varphi}.$$

代数意义（分式结构） 公式是关于 $\cos^2\theta$ 的一次分式：分母 $a^2-c^2\cos^2\theta$，分子常数 $2ab^2$，因此 $|PQ|$ 随 $|\cos\theta|$ 增大而单调递增。

考点价值（常见考法）

- **考法一（直接求值）**：给出椭圆方程和直线夹角，直接代入公式计算弦长，避免联立方程组。
- **考法二（反求参数）**：已知焦点弦长和其他条件，列方程求解离心率、焦半距或椭圆方程。

顿悟点 **公式的核心在于 $\cos^2\theta$ 的出现，它把角度信息转化为代数项，使得弦长计算从联立方程转化为单一分式。**

使用场景

- **场景一（焦点弦问题）**：任何直接求过焦点的弦长问题，优先考虑使用该公式。
- **场景二（范围最值）**：当问题涉及焦点弦长度变化时，利用 θ 的取值范围求最值。

证明

思路提示

利用直线参数方程，将弦长转化为参数差的绝对值，通过韦达定理直接化简，避免解交点坐标。

正式推导

步骤一（设参数方程）：

取右焦点 $F(c,0)$，过 F 且与长轴夹角为 θ 的直线 PQ 的参数方程为

$$\begin{cases}x=c+t\cos\theta,\\ y=t\sin\theta,\end{cases}\qquad t\in\mathbb{R}.$$

理由：参数 t 的几何意义是从焦点 F 到直线上点的有向距离，当 $t=0$ 时对应焦点本身。若取左焦点 $F(-c,0)$，只会使代入后的二次方程一次项符号改变，而最终弦长 $|t_1-t_2|$ 不变，因此结论相同。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤二（代入椭圆）：

将参数方程代入椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$，整理得

$$(b^2\cos^2\theta+a^2\sin^2\theta)t^2+2b^2c\cos\theta\, t-b^4=0.$$

理由：代入后移项化简，并利用 $c^2=a^2-b^2$ 简化常数项 $-b^4$。

步骤三（韦达定理）：

设 t_1,t_2 是方程的两个根，则

$$t_1+t_2=-\frac{2b^2c\cos\theta}{b^2\cos^2\theta+a^2\sin^2\theta},\qquad t_1t_2=-\frac{b^4}{b^2\cos^2\theta+a^2\sin^2\theta}.$$

理由：二次方程根与系数的关系直接给出。

步骤四（求弦长）：

记 $B=b^2\cos^2\theta+a^2\sin^2\theta$，由弦长公式 $|PQ|=|t_1-t_2|=\sqrt{(t_1+t_2)^2-4t_1t_2}$ 得

$$\begin{aligned}|PQ|&=\sqrt{\frac{4b^4c^2\cos^2\theta}{B^2}+\frac{4b^4}{B}}\\&=\frac{2b^2}{B}\sqrt{c^2\cos^2\theta+B}\\&=\frac{2b^2}{B}\sqrt{a^2}=\frac{2ab^2}{B}.\end{aligned}$$

理由：代入韦达结果并开方，注意到 $c^2\cos^2\theta+(b^2\cos^2\theta+a^2\sin^2\theta)=a^2$。

步骤五（常用形式）：

利用 $B=a^2-c^2\cos^2\theta$，$b^2=a^2(1-e^2)$，可得

$$|PQ|=\frac{2ab^2}{a^2-c^2\cos^2\theta}=\frac{2a(1-e^2)}{1-e^2\cos^2\theta}.$$

理由：分子分母同除以 a^2 并代入离心率即得。

结论回扣

上述推导证实了椭圆焦点弦长公式，它将弦长表示为椭圆参数与夹角 θ 的简洁分式，是处理过焦点弦问题的有利工具。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知椭圆 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$，过右焦点 F_2 的弦 PQ 与长轴（x 轴）的夹角为 $60°$，

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

求弦 PQ 的长度。

解题步骤：

第一步（识别参数）：

由椭圆方程得 $a=5,\ b=3,\ c=4,\ e=\frac{4}{5}$。

理由：标准形式的系数直接读出 a,b，然后 $c^2=a^2-b^2$，$e=c/a$。

第二步（代入公式）：

使用焦点弦长公式 $|PQ|=\frac{2ab^2}{a^2-c^2\cos^2\theta}$，代入 $\theta=60^\circ$，$\cos 60^\circ=\frac{1}{2}$：

$$|PQ|=\frac{2\cdot 5\cdot 9}{25-16\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^2}=\frac{90}{25-4}=\frac{90}{21}.$$

理由：将 $a,b,c,\cos\theta$ 具体值代入并计算分母。

第三步（化简结果）：

化简分数得 $|PQ|=\frac{30}{7}$。

理由：分子分母同除以 3 即可。

关键结论： $|PQ|=\dfrac{30}{7}$.

例 2（稍变形）

题目： 已知椭圆中心在原点，焦点在 x 轴上，离心率 $e=\frac{1}{2}$，过左焦点 F_1 的弦 AB 与长轴的夹角为 60°，且 $|AB|=8$，求椭圆的标准方程。

解题步骤：

第一步（设方程列参）：

设椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$，由 $e=\frac{1}{2}$ 得 $c=\frac{a}{2}$，$b^2=a^2-c^2=\frac{3}{4}a^2$。

理由：离心率与基本量关系。

第二步（表达弦长）：

使用公式 $|AB|=\frac{2a(1-e^2)}{1-e^2\cos^2\theta}$，代入 $e=\frac{1}{2}$，$\cos 60^\circ=\frac{1}{2}$：

$$|AB|=\frac{2a(1-\frac{1}{4})}{1-\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{4}}=\frac{2a\cdot\frac{3}{4}}{1-\frac{1}{16}}=\frac{3a/2}{15/16}=\frac{8a}{5}.$$

理由：将参数代入并化简分式。

第三步（求解参数）：

由 $|AB|=8$ 得 $\frac{8a}{5}=8$，解得 $a=5$；进而 $c=\frac{5}{2}$，$b^2=\frac{3}{4}\cdot 25=\frac{75}{4}$。故椭圆方程为 $\frac{x^2}{25}+\frac{4y^2}{75}=1$。

理由：代回求 b，写出标准方程。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论： $\dfrac{x^2}{25}+\dfrac{4y^2}{75}=1.$

例 3（综合应用）

题目： 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$ 的焦距为 $2\sqrt{3}$，且过焦点 F 的弦 PQ 的最大长度是最小长度的 4 倍，求椭圆的标准方程。

解题步骤：

第一步（最值关系）：

由焦点弦长公式，在所有过同一焦点的弦中，当 $\theta=0°$ 时 $|PQ|_{\max}=2a$，当 $\theta=90°$ 时 $|PQ|_{\min}=\frac{2b^2}{a}$。根据题意 $2a=4\times\frac{2b^2}{a}$，化简得 $a^2=4b^2$，即 $a=2b$。

理由： 代入 θ 的端点值得最值，按题意列方程。

第二步（利用焦距）：

焦距 $2c=2\sqrt{3}$，故 $c=\sqrt{3}$。椭圆中 $c^2=a^2-b^2$，将 $a=2b$ 代入得 $3=4b^2-b^2=3b^2$，解得 $b^2=1$，$a^2=4$。

理由： 椭圆基本关系 $c^2=a^2-b^2$。

第三步（写出方程）：

所以标准方程为 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$。

理由： 代入 a,b 值。

关键结论： $\dfrac{x^2}{4}+y^2=1.$

易错提醒

易错点一（余弦平方错误）：

误记公式分母为 $a^2-c^2\cos\theta$ 或漏掉平方。

正确理解（分母平方形式）：

正确分母应为 $a^2-c^2\cos^2\theta$，$\cos\theta$ 必须平方。

错因分析（推导忽略）：

推导过程中二次项系数含 $\cos^2\theta$，直接记结论时易丢失平方。

易错点二（斜率转化错误）：

已知直线斜率 k 时，误将 k 当作 $\cos\theta$，或只记 $\cos\theta=\frac{1}{\sqrt{1+k^2}}$ 而忘记公式中需要的是 $\cos^2\theta$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（正确定义）：

若直线斜率为 k，则

$$\tan\theta = k, \qquad \cos^2\theta = \frac{1}{1+k^2}.$$

代入焦点弦长公式时，应使用 $\cos^2\theta$，而不是把 k 当作 $\cos\theta$。

补充提醒（竖直直线）：

当直线竖直时，斜率不存在，此时 $\theta = 90°$，直接取 $\cos^2\theta = 0$。

错因分析（概念混淆）：

混淆了正切与余弦的关系，或者忽略 $\cos^2\theta$ 与 k 的直接联系。

易错点三（条件误用）：

将焦点弦长公式直接用于椭圆中不过焦点的弦。

正确理解（公式前提）：

公式推导源于直线过焦点，仅对过焦点的弦成立；一般弦要根据直线方程重新联立计算。若所在直线为非竖直直线 $y = kx + m$，则

$$|AB| = \sqrt{1+k^2}\,|x_1 - x_2|.$$

若直线竖直，则应直接使用

$$|AB| = |y_1 - y_2|.$$

错因分析（条件迁移）：

只记住公式形式，忽略其特殊的几何条件（过焦点）。

结论小结

一句话核心

焦点弦长由分母 $1 - e^2\cos^2\theta$ 控制，随着 $|\cos\theta|$ 增大而增大；在所有过同一焦点的弦中，其取值范围为 $\frac{2b^2}{a} \le |PQ| \le 2a$。

使用条件

- **条件 1（标准椭圆）：**椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1\ (a > b > 0)$，焦点在 x 轴。
- **条件 2（过焦点弦）：**所给弦必须经过椭圆的一个焦点。

关键提醒

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **易错点（余弦平方）**：公式分母是 $a^2 - c^2\cos^2\theta$，$\cos\theta$ 必须平方，且 θ 为弦与长轴夹角。
- **检查项（通径验证）**：令 $\theta = 90^\circ$ 得 $|PQ| = \frac{2b^2}{a}$，可检验计算是否正确。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料